

Quiz

May 27, 2026

1) Wie lautet das 2. Newton'sche Gesetz? Schreibt eine Formel auf.

Antwort: $F = ma$

2) Wie lautet das 3. Newton'sche Gesetz? Schreibt eine Formel auf.

Antwort: $F = -F$

3) Wie ist ein Newton definiert?

Antwort: $N = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$

4) Löst $F = ma$ nach a auf.

Antwort: $a = \frac{F}{m}$

5) Welche Beschleunigung bekommen wir, wenn wir eine Masse von 1 kg mit einer Kraft von 1 N beschleunigen?

Antwort: $a = \frac{F}{m} = \frac{1 \frac{\cancel{\text{kg}} \text{ m}}{\text{s}^2}}{1 \cancel{\text{kg}}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Ein Newton ist also die Kraft, die man braucht, um ein kg mit einer Beschleunigung von $1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ zu beschleunigen!

6) Vereinfacht die Einheiten zu einem einfachen, vollständig gekürzten Bruch.

- $\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s}$ **Antwort:** $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
- $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s}$ **Antwort:** m
- $\frac{\text{s}}{\text{s}}$ **Antwort:** $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

7) Wie lautet die p - q -Formel, die euch die Lösungen der Gleichung $x^2 + px + q = 0$ liefert?

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$